

사용자 매뉴얼

2×1 True HDMI 2.0 18Gbps Switcher **HDS-21U**



구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- HDS-21U x 1
- 5V, 2A 전원 어댑터 x 1
- 리모콘 x 1
- 사용설명서 x 1

목차

목차	1-1
제품설명 및 일반사양	1-2
환경 및 신뢰성 규격	1-3
주요 특징	1-4
사용 방법	1-5
제품 내부 사양	1-6
제품 보증서	1-7
문제 해결	1-8

제품설명, 일반사양

HDS-21U HDMI 선택기는 두 개의 HDMI 입력신호를 선택하여 하나의 HDMI 신호로 출력하는 기능을 가지고 있습니다. HDMI Version 2.0 해상도 3840x2160p60Hz 4:4:4 해상도를 완벽 지원하며 연결된 디스플레이 정보를 저장하거나 내장된 디스플레이 정보를 활용할 수 있습니다.

임의의 신호가 입력되면 그 신호를 감지하여 출력할 수 있도록 오토셀렉팅 (마지막에 입력된 신호를 출력) 기능을 지원합니다.

아날로그 오디오를 병합 추출 할 수 있으며 볼륨 조절 및 뮤트 기능을 지원합니다.

전면버튼, RS-232, IR리모콘 등 3 가지 제어방식을 지원하며 알티컴만의

Fast Switching 기술을 적용하여 일반적인 스위치보다 빠른 스위칭이 가능합니다.

항목	설명
모델명	HDS-21U
입력신호	HDMI Single Link 2 port, Analog Audio 1
출력신호	HDMI Single Link 1 port, Analog Audio 1
해상도	VGA / SVGA / XGA / UXGA / WUXGA 480i/p , 720i/p , 1080i/p, 3840x2160p60Hz
연결단자	HDMI 19 Pin Female, DC Power Jack 3.5mm stereo jack, RS-232 Phoenix connector
HDMI버전	HDMI 2.0
HDCP	Ver.2.2 지원
전원	DC +5V 2A
크기	160mm (W) × 65mm (D) × 30mm (H)
무게	300g

1-2 제품설명, 일반사양

환경 및 신뢰성 규격

1 동작 조건

온도 : 10℃ ~ 40℃
습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건하에서)
고도 : 최대 3,000m

2 이송 조건

온도 : -25℃ ~ 60℃
습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건하에서)
고도 : 최대 15,000m

3 보관 조건

온도 : -20℃ ~ 45℃
습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건하에서)
고도 : 최대 3,000m

4 신뢰성 규격

MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “LCD 모니터 신뢰 테스트 규격”을 따를 것.

1-3 환경 및 신뢰성 규격

주요 특징

오토 스위칭 기능 지원

두 개의 HDMI 입력신호 중 하나의 신호를 우선순위로 지정이 가능하며 가장 마지막에 입력된 신호를 출력할 수 있도록 오토스위칭 기능을 지원합니다.

오디오의 병합과 추출 지원

3.5mm stereo 입력 단자를 통해 아날로그 오디오를 입력 받아 입력 HDMI신호에 병합할 수 있으며 입력된 오디오를 3.5mm stereo 출력 단자를 통해 추출도 가능합니다. 출력되는 오디오의 볼륨을 조절할 수 있으며 오디오의 볼륨을 뮤트할 수 있습니다.

EDID 마인더 기능 지원

출력포트에 연결된 디스플레이의 EDID정보를 저장하거나 HDS-21U에 저장된 내장 EDID를 지정하여 사용할 수 있기 때문에 EDID 마인더 기능을 수행할 수 있습니다.

다양한 제어방식 지원

전면 버튼, 리모콘 그리고 RS-232C제어까지 3 가지의 제어방식을 지원하여 원거리에서도 손쉽게 제어할 수 있습니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI Version 2.0을 지원합니다.

DVI to HDMI 변환 케이블이나 젠더를 사용하여 소스와 디스플레이를 연결하시면

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, P3, 셋탑 박스)는 HDCP를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작동되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)가 필수적으로 사용해야 합니다.

1-4 주요 특징

사용 방법

케이블 연결

1. HDMI 케이블 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져있는지 확인하세요.
2. 비디오 소스의 HDMI 출력 포트를 표준 HDMI 케이블(포함되지 않음)을 사용하여 HDS-21U의 HDMI 입력 포트에 연결해 주세요.
3. 5V 전원 어댑터를 스위치의 전원 입력 포트에 연결하세요.
4. 디스플레이의 전원을 켜 주세요.
5. 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
6. 정상 작동 시 스위치의 Power 표시등과 선택된 입력신호의 LED 표시등이 켜집니다.

오디오 병합 및 추출

1. 오디오 병합

HDMI Embadded Audio 선택시 : dips위치 1번을 Off 위치로 이동 후 전원케이블을 1회 탈착하면 Embadded Audio가 입력됩니다.

3.5mm Stereo Audio 선택시 : dips위치 1번을 On 위치로 이동 후 전원케이블을 1회 탈착하면 3.5mm Stereo Audio가 입력됩니다.

2. 오디오 추출

선택된 입력포트의 Audio를 별도의 세팅 없이 3.5mm Stereo Audio단자로 출력

오토스위칭 / Priority (우선 순위) 설정

1. Priority 기능 Off시 : dips위치 2번을 Off 위치로 이동 후 전원케이블을 1회 탈착합니다.

2. Priority 기능 On시 : dips위치 2번을 On 위치로 이동 후 전원케이블을 1회 탈착합니다.

Priority 기능이 활성화 되면 입력단자 1번이 우선순위를 가집니다.

예를 들어 입력단자 1번에 신호 입력이 없는 경우 입력단자 2번으로 오토스위칭되고 입력단자 1번에 신호가 입력되면 1번이 우선순위를 가지기 때문에 다시 입력단자 1번으로 오토스위칭하게 됩니다.

1-5 사용 방법

디스플레이 정보(EDID) 선택

HDS-21U는 디스플레이 정보인 EDID를 두 가지 방법으로 저장하여 사용할 수 있습니다.

External EDID setting

1. EDID 데이터 저장을 원하는 디스플레이를 OUTPUT에 연결하세요
전면부의 파란색 로터리스위치를 0번에 위치합니다.
2. HDS-21U의 전원케이블을 1회 탈착합니다.
OUTPUT에 연결된 디스플레이의 EDID정보가 HDS-21U에 저장됩니다.

Internal EDID setting

1. EDID 데이터 저장을 원하는 디스플레이를 OUTPUT에 연결하세요
전면부의 파란색 로터리스위치를 원하시는 EDID와 일치하는 번호에 위치합니다.
2. HDS-21U의 전원케이블을 1회 탈착합니다.
선택하신 번호와 일치하는 EDID정보가 HDS-21U에 저장됩니다.

EDID Table

CODE	FUNCTION
0	Throughpass
1	1920*1200 @60 (DVI)
2	1920*1080p @60 (DVI)
3	1920*1080p @60 PCM 2CH
4	1920*1080p @60 Multi Channel
5	1920*1080p @60 Bitstream
6	3840*2160p @30 PCM 2CH
7	3840*2160p @30 Multi Channel
8	3840*2160p @30 Bitstream
9	3840*2160p @60 PCM 2CH
10	3840*2160p @60 Multi Channel
11	3840*2160p @60 Bitstream



EDID설정을 위한 로터리 스위치는 16진수로 설정되어 있습니다.

10번 → A 에 해당합니다.

11번 → B 에 해당합니다.

1-5 사용 방법

RS-232C Control

RS-232C 제어를 통해 원거리 제어가 가능합니다.

통신속도 : Baudrate : 9600bps

Key	*	000	C	Vxx	0 dB	Mute	Ixx	Oxx	!	Enter
Function	Start	Product ID	Command	Volume	50	0	Input No.	Output No.	End	Ctrl+Enter

1. 입력신호 선택시

예) 입력 2번의 신호를 입력 1번으로 스위칭

*000CI02O01!+0x0D

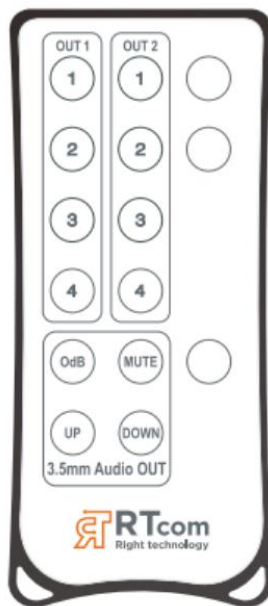
2. Audio 볼륨조절시

Vxx : 50 0dB 기준하여 +1 증가시 0.5 dB증가 -1 감소시 0.5dB 감쇠합니다.

예) 오디오 볼륨을 0dB에서 2dB로 볼륨업

*000V54!+ 0x0D

리모트 컨트롤



리모콘의 IR송신기를 HDS-21U의 IR 수신기(Receiver)를 향하도록 하고 원하시는 입력포트를 선택합니다.

1-5 사용 방법

제품내부사양

주파수 대역: 18 Gbps (6 Gbps/Ch)

지원 해상도: 3840x2160p 60Hz 크로마 샘플링 4:4:4

입력단자: HDMI Female 2 port, 3.5mm Audio 1 port

출력 단자: HDMI Female 1 ports, 3.5mm Audio 1 port

전원 어댑터: DC 5V, 2A 어댑터 포함.

제품보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락 바랍니다.)
- 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보 일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	HDMI 선택기	모델명	HDS-21U
구입일	년 월 일	SERIAL.NO	
구입처		판매금액	

<무료서비스>

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요 이상 발생 시		교환 또는 환불	
구입 후, 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시		제품교환	
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장발생시	무료수리	유료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생 시	제품교환 또는 환불	유료수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생 시
- 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시

3. 그 밖의 경우

- 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 14087

제품 주문 시 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.